

Chapter 1

흑연 음극 dQ/dV 이론: 한 곡선을 그리는 코드 진행을 따라가는 유도 확장판

서론 — 이 문건이 따라가는 것

리튬이온전지 흑연 음극의 incremental capacity analysis(ICA)는 충방전 곡선 $Q(V)$ 의 미분 dQ/dV 를 본다 [6, 7]. 흑연은 staging 상전이(stage $4 \rightarrow 3 \rightarrow 2L \rightarrow 2 \rightarrow 1$)를 거치며 [1, 2], 각 전이 전위에서 두상이 공존하면 전위가 거의 평탄해 좁은 dV 에 큰 dQ 가 몰려 dQ/dV 가 치솟는다.

본 문건은 이 곡선을 한 번 그리는 계산을 그대로 따라간다. 계산은 구현 `Anode_Fit_v11_final.py`의 메서드 `dqdv` 한 번 호출이며, 그 내부는 아홉 단계 $N0 \rightarrow N9$ 를 순서대로 밟는다(그림 1). 각 절은 그 한 단계에서 코드가 평가하는 물리식을, 그 단계를 이해하는 데 필요한 만큼만 유도한다 — 곡선에 들어가지 않는 일반론은 결과식이 쓰이는 한에서만 최소로 인용한다. 도착점은 한 줄 합산식과, “이 문건만 보고 같은 곡선을 재현하는 코드를 짤 수 있다”는 실행 가능성이다.

관측.

dQ/dV 상전이 *peak*의 위치·너비·높이는 (a) 온도 T , (b) 극판 전위, (c) C -rate(전류) 세 가지에 따라 변한다. 저온·고율일수록 *peak*의 꼬리가 길어져 다음 *peak*와 겹치고, 같은 전이가 충전과 방전에서 서로 다른 전위에 *peak*를 남기며(충방전 히스테리시스), 이 갈림에는 전류를 0으로 줄여도 사라지지 않는 성분이 있다.

세 인자는 모두 하나의 속도식 $k \simeq k_0 \exp[-\Delta G_a/RT]$ 의 서로 다른 자리로 들어온다 — 온도는 지수의 분모, 전위는 장벽 ΔG_a 자체, C -rate는 요구 속도와 공급 속도의 경쟁이다. 코드 진행이 이 세 갈래를 차례로 달는다.

Contents

서론	1
1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)	4
1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)	5
1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다	6
1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유	6
1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)	6
1.3.1 G, μ 와 평형 조건	6
1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산	7

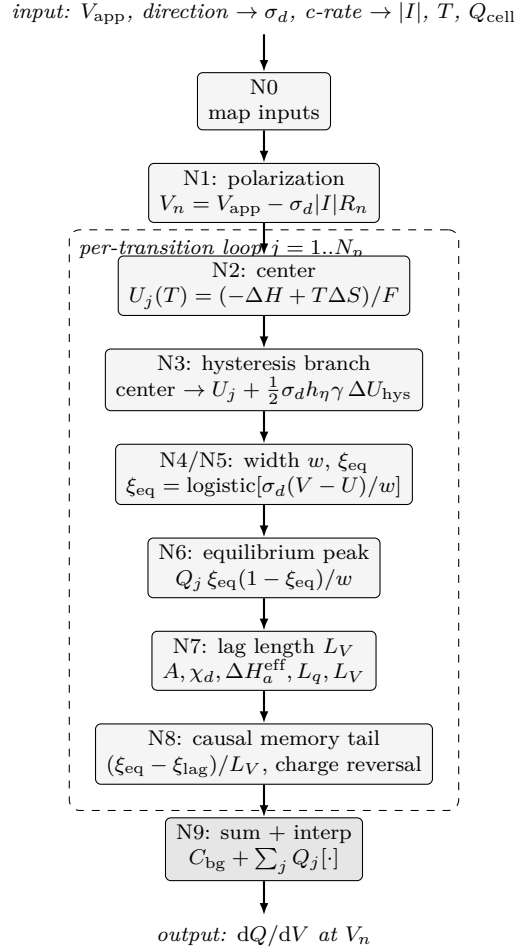


Figure 1: 한 곡선을 그리는 코드 진행(spine). 외부 실험조건이 curve facade 에서 $(\sigma_d, |I|, T, Q_{\text{cell}})$ 로 환산(N0)되어 코어 dqdv 로 들어가고, 분극으로 내부 전위 V_n 을 얻은 뒤(N1), 전이 j 마다 평형 중심·히스 분기·폭·평형 점유·평형 peak·지연 길이·인과 꼬리를 계산해(N2–N8) 합산·역보간한다(N9). 본문건의 절 번호가 이 노드 순서다. 점선 상자가 코드의 전이 루프(for tr in transitions).

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)	7
1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳	7
1.4.2 gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차	8
1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d	9
1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)	9
1.5.1 폭 w_j — 이상 극한과 옵션	10
1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도	10
1.6 평형 peak — $I \rightarrow 0$ 기준선 (N6)	11
1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)	12
1.7.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q	12
1.7.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력	13
1.7.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽	13

1.7.4	L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V	14
1.8	인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)	15
1.8.1	지수 기억 — 일반해의 이산형	15
1.8.2	peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것	15
1.8.3	★충전 격자 역전 — 인과 방향	16
1.9	합산과 역보간 (N9)	17
1.9.1	staging 전이 초기값 — 피팅 출발점	17
1.9.2	전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비	18
1.9.3	facade 와 전체 진행 한눈에	18
1.10	부호 사슬 전수 계산	19

1.1 기호와 규약, 실험조건 매핑 (N0)

계산의 진입점은 facade curve($V_{app}, direction, c_rate, Q_{cell}, T$) 이고, 그 첫 일은 실험조건을 코어 dqdv의 모델 입력으로 환산하는 것이다 — 이것이 노드 N0 다. 방향 문자열은 방향 부호 σ_d 로, C-rate 는 전류 크기 $|I|$ 로 바뀐다:

$$\sigma_d = \begin{cases} +1 & \text{방전 (discharge)} \\ -1 & \text{충전 (charge)} \end{cases}, \quad |I| = c_rate \cdot Q_{cell} \quad (\text{또는 } I_{abs} \text{ 직접 지정}). \quad (1.1)$$

방향 부호의 작용처는 셋 — 분극 부호(N1), 분기 중심 선택(N3), 꼬리 지지 방향(N8) — 이며, 평형 종 자체는 방향 불변이다(아래에서 식으로 회수). 본 장이 뽑는 양은 dQ/dV 한 곡선이다.

전이 인덱스. $j = 1, \dots, N_p$ ($N_p \approx 3-4$). 전이 j 의 진행률 ξ_j (방전 시 $0 \rightarrow 1$ 로 증가, 곧 탈리튬화 진행), 용량 가중 Q_j . 박스 결과식은 j 첨자를 단다.

부호 규약(★최우선 결함 클래스). 전위는 흑연 음극 반쪽전지 전위(vs Li/Li⁺)다. 방향 부호 $\sigma_d = \pm 1$ (방전 +1/충전 -1)이 코드의 s 인자이며, 평형 점유 $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$ 에서 방전 ($\sigma_d = +1$)은 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ (전위를 올리면 탈리튬화). 분기 중심 $\pm \frac{1}{2} \sigma_d(\dots)$ 는 방전·충전이 반대로 갈리고, 꼬리는 충전에서 격자 역전을 받는다. 이 규약은 §1.1–§1.9 전건에서 유지되며 §1.10 가 전수 검산한다.

기 호 (코드 식 별 자)	단 위	의 미
— 실험조건·방향(N0·N1) —		
σ_d (s, sigma_d)	—	방향 부호 — 방전 +1/충전 -1
$ I $ (I_abs)	A	전류 크기 = $c_rate \cdot Q_{cell}$
Q_{cell} (Q_cell)	C	셀 용량(전하); $q = Q/Q_{cell}$ 환산· $ I $ 환산 공용
T (T)	K	온도 — 스칼라(등온) 또는 V_{app} 길이 배열($T(V)$ 비등온)
R_n (Rn)	Ω	음극 lumped 분극 저항
V_{app} (V_app)	V	인가(측정) 전위 격자
V_n	V	내부(열역학) 전위 = $V_{app} - \sigma_d I R_n$
— 평형 중심·폭·점유(N2·N4·N5) —		
$U_j(T)$ (u, func_u_j)	V	전이 j 평형 중심 전위 = $(-\Delta H_{rxn} + T \Delta S_{rxn})/F$
$\Delta H_{rxn,j}, \Delta S_{rxn,j}$ (dH_rxn, dS_rxn)	J/mol; J/(mol K)	삽입 반응 엔탈피·엔트로피(평형 — 활성화와 다름)
n_j (n)	—	폭 다중도 ($w = n_j RT/F$; w 주면 $n = wF/RT$ 역산)
w_j (func_w/func_w_eff)	V	전이 폭 척도 = $n_j RT/F$ (옵션 w^{eff})
$\xi_{eq,j}$ (func_ksi_eq)	—	평형 진행률(logistic)
Q_j (Q)	C	전이 j 용량 가중
C_{bg} (Cbg)	C/V	배경 미분용량(상수 또는 V 함수)
— 히스테리시스 분기(N3) —		
Ω_j (Omega)	J/mol	정규용액 상호작용 에너지(> $2RT$ 면 상분리·히스)
γ_j (gamma)	—	분기 축소 인자 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ (0 이면 분기 없음)
ΔU_j^{hys} (func_dU_hys)	V	spinodal 상한 분기 gap
$h_{\eta,j}$ (h_eta)	—	부분 cycle 인자(기본 1)

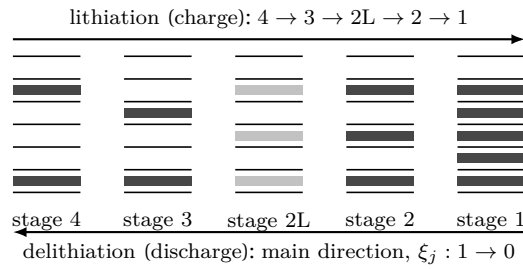


Figure 2: 흑연 staging의 갤러리 채움 도식(신규). 수평선이 그려진 층, 음영 띠가 리튬이 든 층간 갤러리다. 채울수록 stage 번호가 줄어 stage 1(LiC_6 , 완전 채움)에 닿고, 각 stage 전이가 dQ/dV 에 peak 하나를 남긴다. stage 2L은 면내 질서가 풀린 단계라 열게 표시했다. 코드의 전이 리스트 4건이 이 전이들의 초기값이며($U \approx 0.21/0.14/0.12/0.085$ V), 본 문건 방향은 방전(탈리튬화)이다.

기호 (코드 식별자)	단위	의미
U_j^d (center, func_U_branch) — 동역학 꼬리 ($N7 \cdot N8$) —	V	방향별 분기 중심
χ (chi, x)	—	전이상태 분율 위치(전달 계수); 방향별 χ_d
χ_d (func_chi_d)	—	방향별 전달 계수 — 방전 χ /충전 $1 - \chi$
$\mathcal{A}$ (A)	J/mol	꼬리 컷점 affinity = $\min(z_{\text{cut}} n_j RT, A_{\text{cap}} RT)$
$\Delta H_{a,j}, \Delta S_{a,j}$ (dH_a, dS_a)	J/mol; J/(mol K)	활성화 엔탈피·엔트로피 (속도)
$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}}$ (func_dH_a_eff)	J/mol	유효 장벽 = $\Delta H_a - \chi_d \Omega$
$L_{q,j}$ (func_L_q)	—	용량축 지연 길이
$L_{V,j}$ (lag_len_V)	V	전압축 지연 길이 = $ dV/dq _{q_a} L_{q,j}$
$ dV/dq _{q_a}$ (dVdq_qa)	V	컷점 OCV 기울기 ($L_q \rightarrow L_V$ 환산)
z_{cut} (z_cut)	—	컷 affinity의 $z = \mathcal{A}/(n_j RT)$ (기본 4.357)
A_{cap} (A_cap_RT)	—	컷 affinity 상한 배수(기본 4.0)
$\xi_{\text{lag},j}$ (occ_lagged) — 상수 —	—	인과 저역통과된 진행률
R, F, k_B, h	J/(mol K), C/mol, J/K, J s	기체상수, Faraday, Boltzmann, Planck

흑연 staging의 갤러리 채움을 그림 2에 둔다 — 각 stage 전이가 한 peak를 남기고, 코드의 전이 리스트 GRAPHITE_STAGING_LIT(4건)이 이 네 전이의 초기값이다.

1.2 분극 — 측정 전위에서 내부 전위로 (N1)

코어 dqdv의 첫 식은 분극을 벗기는 환산이다. 관측은 유한 전류에서 이루어지므로 측정 전위 V_{app} 에는 셀의 직렬 저항을 통과한 IR 분극이 실려 있고, 평형 열역학이 사는 전위는 그 분극을 벗긴 내부 전위 V_n 이다.

1.2.1 분극 부호 — 방향이 결정한다

전류 크기 $|I|$ 가 lumped 저항 R_n 을 통과하며 만드는 전위 강하가 $|I|R_n$ 이고, 그 부호는 전류 방향이 정한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 음극에서 산화(탈리튬화)가 일어나는 방향이라 측정 전위가 내부 전위보다 분극만큼 높게 관측되므로, 내부 전위는 그만큼 낮춰 읽어야 한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 부호가 반대다. 두 경우를 한 식으로 묶으면

$$\Delta V_{\text{pol}}^d = \sigma_d |I| R_n, \quad V_{\text{app}} = V_n + \Delta V_{\text{pol}}^d \implies V_n = V_{\text{app}} - \Delta V_{\text{pol}}^d. \quad (1.2)$$

여기서 $\sigma_d = +1$ 이면 $V_{\text{app}} = V_n + |I|R_n$, $\sigma_d = -1$ 이면 $V_{\text{app}} = V_n - |I|R_n$ 이다. 따라서 중간 변수 ΔV_{pol}^d 를 제거하면

$$V_n = V_{\text{app}} - \sigma_d |I| R_n. \quad (1.3)$$

이것이 코드의 $V_n = V_{\text{in}} - \text{sigma_d} * I_{\text{abs}} * \text{self.Rn}$ 한 줄이다. 부호 약속을 식으로 확인하면 — 방전에서 $V_n = V_{\text{app}} - |I|R_n < V_{\text{app}}$ (측정이 내부보다 높음), 충전에서 $V_n = V_{\text{app}} + |I|R_n > V_{\text{app}}$ — 이며, $|I| \rightarrow 0$ 또는 $R_n = 0$ 에서 $V_n = V_{\text{app}}$ 로 두 전위가 일치한다.

1.2.2 작업 격자 — 꼬리가 들어올 여유

이후 모든 전이 계산은 V_n 을 직접 쓰지 않고, V_n 의 범위를 양쪽으로 넓힌 균일 작업 격자 V_{work} 위에서 이루어진다. 넓힘은 동역학 꼬리 (§1.8)가 격자 밖에서 잘려 인공 절단이 생기지 않도록 하는 여유다. $v_{\text{lo}} = \min V_n$, $v_{\text{hi}} = \max V_n$, $\Delta v = v_{\text{hi}} - v_{\text{lo}}$ 로

$$V_{\text{work}} = \text{linspace}(v_{\text{lo}} - p_{\text{lo}} \Delta v, v_{\text{hi}} + p_{\text{hi}} \Delta v, n_{\text{work}}), \quad \Delta_{\text{grid}} = V_{\text{work},1} - V_{\text{work},0}, \quad (1.4)$$

패딩 $p_{\text{lo}} = p_{\text{hi}} = 0.15$, 점 수 $n_{\text{work}} = \max(2048, 2|V_n|)$ 이다(코드 `grid_pad_lo/hi, n_work_min`). 온도가 배열 $T(V)$ 이면 같은 격자 위로 보간해 T_{work} 를 얻고($T_{\text{rep}} = \overline{T_{\text{work}}}$ 는 전이당 상수 평가용 대표 온도), 스칼라면 $T_{\text{work}} \equiv T$ 다. 배경은 작업 격자 위에서 먼저 깔린다: $dQ/dV|_{\text{work}} \leftarrow C_{\text{bg}}(V_{\text{work}})$. 모든 전이 기여는 여기에 더해지고(N9), 마지막에 V_n 으로 역보간된다.

핵심. 세 전위. V_{app} (측정)· V_n (내부, 식 (1.3))· V_{work} (계산 격자, 식 (1.4))는 지위가 다르다. 다음 절부터 평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고, 출력만 V_n 으로 되돌린다.

다음 절은 전이 루프의 첫 식 — 평형 중심 $U_j(T)$ — 으로 들어간다.

1.3 평형 중심 $U_j(T)$ — 열역학에서 (N2)

전이 루프 안의 첫 물리량은 전이 j 의 평형 중심 전위 $U_j(T)$ 다. 코드는 이를 열역학 입력 $(\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}})$ 에서 `func_u_j` 로 계산하거나(없으면) 'u' 를 직접 읽는다. 이 절은 그 환산식이 어디서 오는지를 다룬다.

1.3.1 G, μ 와 평형 조건

등온·등압 계(전지)의 자발성·평형을 판정하는 퍼텐셜은 Gibbs 자유에너지 $G \equiv H - TS$ 이고, 입자 1 몰 변화당 G 변화가 화학퍼텐셜 $\mu \equiv \partial G / \partial n|_{T,P}$ 다. 두 장소의 μ 일치가 입자 교환 평형이다. 삽입 반응 $\text{Li}^+ + e^- + [] \rightleftharpoons \text{Li}_{(\text{흑연})}$ 의 전기화학 평형에서, 전자 항이 측정 전위 V 를 통해 $-FV$ 로 들어오므로 평형 조건은

$$G = H - TS, \quad \mu = \left. \frac{\partial G}{\partial n} \right|_{T,P}, \quad \tilde{\mu}_{\text{Li}^+} + \tilde{\mu}_{e^-} = \tilde{\mu}_{\text{Li}} \quad (1.5)$$

에서 시작한다. Li^+ 항, 전해질 전위, 전자 기준퍼텐셜처럼 한 온도에서 상수인 항을 sFU^0 로 묶고 전자 전기일 $-sFV$ 만 남기면

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = [\mu_{\text{Li}^+}^0 + RT \ln a_{\text{Li}^+} + F\phi_{\text{elyte}} + \mu_{e^-}^0] - sFV = sFU^0 - sFV. \quad (1.6)$$

삽입 Li 의 기준 몫 μ^0 를 중심 전위에 흡수해 $U = U^0 - \mu^0/(sF)$ 로 다시 쓰면

$$\mu_{\text{Li}}(\theta_{\text{eq}}) = \mu^0 - sF(V - U), \quad \Delta G_j = -sFU_j \quad (1.7)$$

형태가 된다(s 는 방전 규약 +1; U 는 비배치 몫 자유에너지의 전위 환산). 부호의 핵심은 $\Delta G_j = -sFU_j - U_j$ 가 양이면 $\Delta G_j < 0$, 곧 전이가 자발 진행할 전위가 양의 중심이다.

1.3.2 $U_j(T)$ — 온도 환산

$\Delta G_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j}$ 를 식 (1.7) 의 $\Delta G_j = -sFU_j$ ($s = +1$) 에 넣는다. 먼저

$$-FU_j = \Delta H_{\text{rxn},j} - T\Delta S_{\text{rxn},j} \implies FU_j = -\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j} \quad (1.8)$$

이고, 양변을 F 로 나누면

$$U_j(T) = \frac{-\Delta H_{\text{rxn},j} + T\Delta S_{\text{rxn},j}}{F}. \quad (1.9)$$

이것이 `func_U_j(T, dH_rxn, dS_rxn)` 의 $(-dH_{\text{rxn}} + T*dS_{\text{rxn}})/F$ 다. 부호 — 발열 반응 $\Delta H_{\text{rxn}} < 0$ 이면 분자 $-\Delta H_{\text{rxn}} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님에 주의). 온도 의존은 $\partial U_j/\partial T = \Delta S_{\text{rxn},j}/F$ 이고, $|\Delta S_{\text{rxn}}| \sim$ 수~수십 J/(molK) 라 30 K 창에서 수 mV 규모로 중심이 이동한다 — 다운도 피팅에서 온도마다 $U_j(T)$ 를 따로 읽어야 하는 이유다. 코드가 배열 T_{work} 를 그대로 넣으므로 U_j 는 비등온이면 격자별 배열로 나온다.

코드 대응. `N2.` if 'dH_rxn' in tr and 'dS_rxn' in tr: `U_j = func_U_j(T_work, dH_rxn, dS_rxn)` — 배열 T_{work} 대응. 없으면 `U_j = float(tr['U'])` 직접. `GRAPHITE_STAGING_LIT` 의 `stage 2→1` 은 $\Delta H_{\text{rxn}} = -13000$ J/mol, $\Delta S_{\text{rxn}} = -16$ J/(molK) $\Rightarrow U(298) = (13000 - 298.15 \times 16)/96485 \approx 0.0853$ V(목표 0.085 V 정합).

다음은 같은 루프 안에서 이 중심을 충·방전으로 갈라놓는 히스테리시스 분기다.

1.4 히스테리시스 분기 중심 (N3)

코드는 평형 중심 U_j 를 곧바로 쓰지 않고, 상호작용 Ω_j 와 분기 인자 γ_j 가 있으면 방향별 분기 중심 U_j^d 로 옮긴다. 본 문건의 주 전개는 방전이며, 히스테리시스는 그 위의 구조적 분기로 선언된다 — 방전과 충전이 같은 전이를 서로 다른 준안정 가지로 과주행해 중심이 갈라진다. 이 절은 그 gap 의 닫힌 식과 부호를 유도한다.

1.4.1 상호작용이 평형을 비트는 곳

격자기체의 화학퍼텐셜에는 섞임 엔트로피 로그 몫 외에 정규용액 상호작용 몫 $\Omega_j(1-2\theta)$ 가 더해진다 ($\Omega > 0$ 이면 동종 이웃 인력). 자유에너지를 진행률 $\xi = 1 - \theta$ 로 적으면

$$g_j(\xi) = g_j^0 + RT[\xi \ln \xi + (1 - \xi) \ln(1 - \xi)] + \Omega_j \xi(1 - \xi), \quad (1.10)$$

이고 한 번 미분하면 로그 항의 $+1$ 과 -1 이 상쇄되어

$$g'_j(\xi) = RT \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \Omega_j(1-2\xi), \quad (1.11)$$

두 번 미분하면

$$g''_j(\xi) = RT \left(\frac{1}{\xi} + \frac{1}{1-\xi} \right) - 2\Omega_j = \frac{RT}{\xi(1-\xi)} - 2\Omega_j. \quad (1.12)$$

$g''_j = 0$ 을 분모를 없앤 이차식으로 쓰면

$$\xi(1-\xi) = \frac{RT}{2\Omega_j} \iff \xi^2 - \xi + \frac{RT}{2\Omega_j} = 0, \quad (1.13)$$

이고 이 근의 공식 해가 **spinodal**:

$$\xi_{s,j}^{\pm} = \frac{1}{2}(1 \pm u_j), \quad u_j \equiv \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}} \quad (\Omega_j > 2RT). \quad (1.14)$$

u_j 가 실수가 되는 조건 $\Omega_j > 2RT$ 가 상분리(따라서 히스테리시스)의 문턱이며, $\Omega_j \leq 2RT$ 면 갈라짐이 없다. 이 문턱이 코드의 명시 분기 `if Omega <= 2RT: return 0.0` 이다.

1.4.2 gap 의 닫힌 꼴 — 두 spinodal 의 전위 차

자유에너지 (1.10) 에서 나온 평형 전위 곡선 $V_{eq,j}(\xi) = U_j + \frac{RT}{sF} \ln \frac{\xi}{1-\xi} + \frac{\Omega_j}{sF}(1-2\xi)$ 는 $\Omega_j > 2RT$ 면 비단조다. 방전은 $\xi \approx 0$ 에서 상승 가치를 극대 $\xi_{s,j}^-$ 까지, 충전은 $\xi \approx 1$ 에서 극소 $\xi_{s,j}^+$ 까지 과주행하므로 (그림 3), 두 극값의 전위 차가 분기 gap 의 spinodal 상한이다. spinodal 값 (1.14) 을 대입하면

$$\frac{\xi_{s,j}^-}{1-\xi_{s,j}^-} = \frac{1-u_j}{1+u_j}, \quad \frac{\xi_{s,j}^+}{1-\xi_{s,j}^+} = \frac{1+u_j}{1-u_j}, \quad 1-2\xi_{s,j}^- = u_j, \quad 1-2\xi_{s,j}^+ = -u_j \quad (1.15)$$

이다. 따라서 극대에서 극소를 빼면 U_j 가 상쇄되고

$$\begin{aligned} \Delta U_j^{\text{hys}} &= V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) - V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+) \\ &= \frac{RT}{sF} \left[\ln \frac{1-u_j}{1+u_j} - \ln \frac{1+u_j}{1-u_j} \right] + \frac{\Omega_j}{sF} [u_j - (-u_j)] \\ &= \frac{2}{sF} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad \operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}. \end{aligned} \quad (1.16)$$

$s = +1$ 의 방전 기준으로 쓰면

$$\boxed{\Delta U_j^{\text{hys}} = \frac{2}{F} [\Omega_j u_j - 2RT \operatorname{artanh} u_j], \quad u_j = \sqrt{1 - \frac{2RT}{\Omega_j}}.} \quad (1.17)$$

($s = +1$; $\operatorname{artanh} u = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}$ 로 로그 항을 정리.) 이것이 `func_dU_hys(T, Omega)` 의 $(2/F)*(\Omega*u - 2*R*T*\operatorname{arctanh}(u))$ 이며, $\Omega \leq 2RT$ 면 0 을 반환한다(제공된 NaN 영역의 명시 분기). 부호 — 극대 > 극소라 $\Delta U_j^{\text{hys}} \geq 0$ 이고, $\Omega_j \rightarrow 2RT^+$ 에서 $u_j \rightarrow 0$, $\Delta U_j^{\text{hys}} \rightarrow 0$ 으로 연속이다.

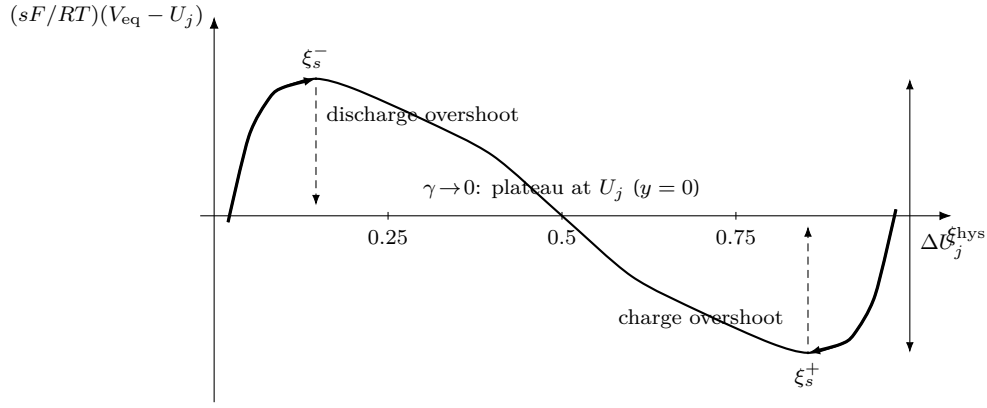


Figure 3: 비단조 평형 전위 $V_{eq}(\xi)$ ($\Omega_j = 4RT$)와 과주행. 방전(굵은 경로, 좌상)은 극대 ξ_s^- 까지, 충전(우하)은 극소 ξ_s^+ 까지 과주행해 중심이 갈라진다. 두 극값 차가 spinodal 상한 gap ΔU_j^{hys} (식 (1.17)), 실측 분기는 γ_j 만큼 안쪽(식 (1.19)). $\gamma \rightarrow 0$ 가역 한계에서 두 경로가 $y = 0$ plateau 로 합쳐진다.

1.4.3 방향별 분기 중심 U_j^d

두 spinodal 끝점의 평균은 로그 몫 합과 $(1 - 2\xi)$ 몫 합이 둘 다 0 이라 정확히 U_j 다 — 분기는 U_j 대칭이다. 이 대칭 위에서 실측 분기 중심을 방향별 한 자유도로 적으면

$$\frac{V_{eq,j}(\xi_{s,j}^-) + V_{eq,j}(\xi_{s,j}^+)}{2} = U_j + \frac{RT}{2sF} \ln 1 + \frac{\Omega_j}{2sF} (u_j - u_j) = U_j. \quad (1.18)$$

spinodal 상한 gap 전체를 쓰면 양 끝은 $U_j \pm \frac{1}{2}\Delta U_j^{\text{hys}}$ 이고, 실제 전극의 조기 핵생성·mosaic 평균을 $0 \leq \gamma_j \leq 1$ 및 부분 cycle 인자 $h_{\eta,j}$ 로 축소하므로

$$U_j^d = U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}. \quad (1.19)$$

식 (1.19) 는 제1원리에서 유도된 닫힌 법칙이 아니라, 관측되는 전압 분기 거동을 동기로 삼아 spinodal 상한 gap 을 $h_{\eta,j} \gamma_j$ 로 축소해 쓰는 현상학적 매개변수화다. 이것이 `func_U_branch(T, U_j, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 의 `U_j + 0.5*sigma_d*h_eta*gamma*func_dU_hys(T, Omega)` 다. 부호 — 방전($\sigma_d = +1$)은 중심을 + 쪽, 충전($\sigma_d = -1$)은 - 쪽으로 옮겨 $U_j^{\text{dis}} > U_j^{\text{chg}}$ (방전 전위가 충전보다 높다는 관측 일치). $\gamma_j = 1$ 이 spinodal 상한, $\gamma_j \rightarrow 0$ 이 히스 소멸, $h_{\eta,j}$ 가 부분 cycle 보정(기본 1)이다.

코드는 전이당 상수인 분기 shift 만 필요하므로, 식 (1.19) 의 U_j 자리에 0 을 넣어 shift 분 `hys_shift = func_U_branch(T_rep, 0, Omega, gamma, sigma_d, h_eta)` 을 얻고, 배열 중심 U_j 에 더한다:

$$\text{center} = \begin{cases} U_j + \frac{1}{2} \sigma_d h_{\eta,j} \gamma_j \Delta U_j^{\text{hys}}(T_{\text{rep}}) & \gamma_j \neq 0 \text{ 이고 } \Omega_j > 0 \\ U_j & \text{그 외(분기 없음).} \end{cases} \quad (1.20)$$

이 center 가 다음 절 평형 점유 ξ_{eq} 의 중심으로 들어간다. 평형 종의 모양 자체는 방향 불변이고, 방향이 바뀌는 것은 이 중심의 위치(와 §1.8 의 꼬리 방향)뿐이다.

1.5 폭과 평형 점유 ξ_{eq} (N4, N5)

중심이 정해지면 코드는 폭 w_j 와 평형 점유 $\xi_{eq,j}$ 를 평가한다. 이 둘이 평형 종(다음 절의 peak)의 모양을 결정한다. 평형 등온선은 §1.3 의 평형 조건을 정·역 속도의 균형으로 회수하면 logistic 으로 닫힌다.

1.5.1 폭 w_j — 이상 극한과 옵션

평형 점유의 폭 척도는 이상 극한에서 $w_j = n_j RT/F$ 다(n_j 는 폭 다중도):

$$\mu_{\text{mix}}(\theta) = RT \ln \frac{\theta}{1-\theta}, \quad \theta = 1 - \xi \implies \mu_{\text{mix}} = RT \ln \frac{1-\xi}{\xi}. \quad (1.21)$$

중심 근방의 logit 변수 $z = \sigma_d(V - U)/w$ 와 detailed-balance 변수 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V - U)$ 가 같은 무차원 구동력이어야 하므로, 단일 자리에서는

$$z = \frac{\mathcal{A}}{RT} = \frac{\sigma_d F(V - U)}{RT} = \frac{\sigma_d(V - U)}{RT/F} \implies w = \frac{RT}{F}. \quad (1.22)$$

한 관측 전이가 n_j 개의 등가 미시 전이 또는 폭 다중도를 뭉친 경우 같은 전위 변화가 미시 구동력에는 $1/n_j$ 로 나뉘어 들어가므로 $z = \sigma_d(V - U)/(n_j RT/F)$ 이고,

$$w_j = \frac{n_j RT}{F} \quad (\text{기본 폭}), \quad (1.23)$$

코드 `func_w(T, n)` 의 $n \cdot RT/F$ 가 이것이고, 전이 `dict` 가 'w' 를 직접 주면 $n_j = w_j F/(RT)$ 로 역산해 (`_n_factor`) 같은 식에 넣는다. 상호작용이 종을 좁히는 옵션 유효 폭은

$$w_j^{\text{eff}} = \frac{RT}{F} \left(1 - \frac{\Omega_j}{2RT}\right), \quad (1.24)$$

로 쓴다. 반값폭(HWHM)으로 관측 폭을 정의하면, 중심 $\xi = \frac{1}{2}$ 에서 logistic 의 전하축 기울기 s_F 는

$$\begin{aligned} q(\xi) &= \frac{1}{1 + \exp[-s_F(\xi - \frac{1}{2})]}, \\ \left. \frac{dq}{d\xi} \right|_{\xi=1/2} &= s_F q(1 - q)|_{\xi=1/2} = \frac{s_F}{4}, \\ \frac{Fw}{dV/d\xi|_{\xi=1/2}} &= \frac{1}{dq/d\xi|_{\xi=1/2}} = \frac{4}{s_F} \implies s_F \left. \frac{dV}{d\xi} \right|_{\xi=1/2} = 4Fw. \end{aligned} \quad (1.25)$$

즉 w 를 전하축 폭으로 쓸 때, 전하축 logistic 기울기 s_F 와 중심 OCV 기울기 $dV/d\xi|_{1/2}$ 사이의 다리가 $s_F(dV/d\xi)_{1/2} = 4Fw$ 이다. 한편 w_j^{eff} 는 $\Omega_j \rightarrow 2RT$ 에서 0 으로 가므로 코드는 `floor_frac · RT/F` 하한으로 클립한다(`func_w_eff`, 기본 `w_eff_floor_frac`= 0.05). 이 좁힘은 명시적으로 `use_w_eff` 를 켜 때만 적용되고, 기본은 $w_j = n_j RT/F$ 다(`_width`).

1.5.2 평형 점유 ξ_{eq} — logistic 의 유도

정·역 두 방향 속도가 같은 정지점에서 점유비가 Boltzmann 비 $e^{\mathcal{A}_j/RT}$ 와 같다는 detailed balance 로부터, 구동력 $\mathcal{A}_j = s_F(V_n - U_j)$ 를 넣고 진행률에 대해 풀면 평형 등온선이 logistic 으로 닫힌다:

$$r_j^+(1 - \xi_j) = r_j^- \xi_j \implies \frac{\xi_{\text{eq},j}}{1 - \xi_{\text{eq},j}} = \frac{r_j^+}{r_j^-}. \quad (1.26)$$

Eyring 장벽을 같은 전이상태의 정방향/역방향으로 나누면

$$r_j^+ = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} - \chi \mathcal{A}_j)/RT}, \quad r_j^- = k_0 e^{-(\Delta G_{a,j} + (1-\chi)\mathcal{A}_j)/RT}, \quad (1.27)$$

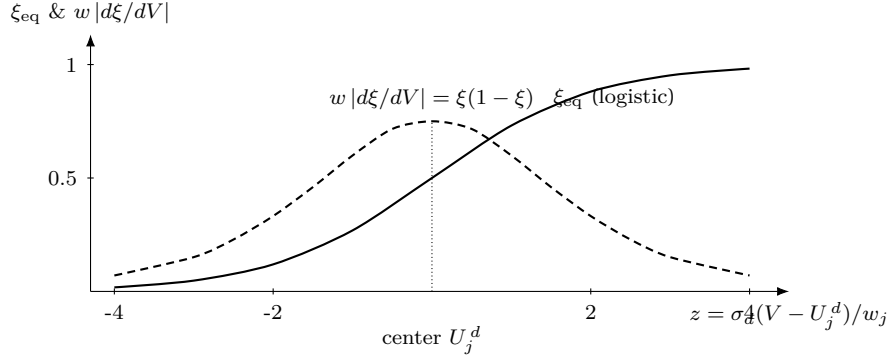


Figure 4: 평형 점유와 그 미분(신규). 실선 = ξ_{eq} logistic(식 (1.30)), 파선 = 폭으로 규격화한 미분 $w_j|d\xi_{eq}/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ — $z = 0$ (중심 U_j^d)에서 최대 $\frac{1}{4}$ 인 종 모양. 이 종이 다음 절의 평형 peak 이고, 방향에 불변(양수)이다.

따라서

$$\frac{r_j^+}{r_j^-} = \exp \left[\frac{\chi A_j + (1 - \chi) A_j}{RT} \right] = \exp \left[\frac{A_j}{RT} \right]. \quad (1.28)$$

$A_j = \sigma_d F(V - U_j^d)$ 및 $w_j = n_j RT/F$ 를 쓰면

$$\frac{\xi_{eq,j}}{1 - \xi_{eq,j}} = \exp \left[\frac{\sigma_d(V - U_j^d)}{w_j} \right] \implies \xi_{eq,j} \left(1 + e^{\sigma_d(V - U_j^d)/w_j} \right) = e^{\sigma_d(V - U_j^d)/w_j}. \quad (1.29)$$

마지막 식을 $\xi_{eq,j}$ 로 풀면

$$\boxed{\xi_{eq,j}(V, T) = \frac{1}{1 + \exp \left[-\sigma_d(V - U_j^d)/w_j \right]}}. \quad (1.30)$$

폭 다중도 n_j 는 식 (1.23) 의 $w_j = n_j RT/F$ 로 logistic 인자의 분모에 들어간다(detailed balance 가 닫는 RT/F 의 폭 다중도 일반화). 방향 부호가 logistic 인자의 부호로 들어간다 — 이것이 `func_ksi_eq(T, V_n, U, n, s)` 의 $z = \sigma_d(V_{work} - U_j^d)/w_j$ (폭은 `func_w(T, n)`)이며, 코드는 오버플로 방지를 위해 $z \geq 0$ 과 $z < 0$ 을 갈라 평가한다(`np.where(z>=0, 1/(1+e^-z), e^z/(1+e^z))` — 수학적으로 동일). 여기서 평가 전위는 내부 전위 V_n 이 아니라 §1.2 의 작업 격자 V_{work} 다 — 코드 호출 `func_ksi_eq(T_work, V_work, center, n_j, sigma_d)` 에서 함수의 `V_n` 인자 자리에 V_{work} 가 들어간다(평형·동역학은 V_{work} 위에서 풀고 출력만 V_n 으로 역보간하는 규약, 식 (1.4)). 호출 시 중심 U_j^d 는 식 (1.20) 의 `center`(분기 있으면 분기 중심, 없으면 U_j)다.

부호 검산. 부호. 방전 $\sigma_d = +1$: $V \uparrow \Rightarrow z \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$ — 전위를 올리면 탈리튬화 진행이 는다(규약 일치). 충전 $\sigma_d = -1$: $V \uparrow \Rightarrow z \downarrow \Rightarrow \xi_{eq} \downarrow$. 극한 — $V \gg U_j^d \Rightarrow \xi_{eq} \rightarrow 1$ (방전), $V \ll U_j^d \Rightarrow 0$, $V = U_j^d \Rightarrow \frac{1}{2}$ (전이 중심). $w_j = RT/F = 25.7 \text{ mV}(25^\circ \text{C})$.

그림 4가 ξ_{eq} 와 그 미분(다음 절의 종)을 함께 보인다. 다음 절은 이 종이 평형 peak 임을 닫는다.

1.6 평형 peak — $|I| \rightarrow 0$ 기준선 (N6)

코드는 평형 점유에서 곧바로 평형 peak 모양 $\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 를 만든다. 이것이 전류가 없을 때($|I| \rightarrow 0$)의 기준선이며, 동역학 꼬리가 무시될 만큼 작을 때 코드가 직접 쓰는 항이다.

관측 dQ/dV 는 전하 보존식 $Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j$ 를 계적 q 로 미분해 $dQ/dV_n = C_{bg} +$

$\sum_j Q_j d\xi_j/dV_n$ 으로 닫힌다. 평형 추종이면 $d\xi_j/dV_n$ 에 평형 기울기가 들어가고, logistic 미분의 중항등식 $d\xi_{eq}/dz = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})$ 에 연쇄율 $dz/dV = \sigma_d/w_j$ 를 곱하면

$$Q_{cell}q = Q_{bg}(V_n) + \sum_j Q_j \xi_j \implies Q_{cell} = C_{bg} \frac{dV_n}{dq} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dq}. \quad (1.31)$$

양변을 dV_n/dq 로 나누면

$$\frac{dQ}{dV_n} = \frac{Q_{cell}}{dV_n/dq} = C_{bg} + \sum_j Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.32)$$

평형 추종에서 $z_j = \sigma_d(V - U_j^d)/w_j$ 이고

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dz_j} = \frac{d}{dz_j}(1 + e^{-z_j})^{-1} = \frac{e^{-z_j}}{(1 + e^{-z_j})^2} = \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j}), \quad (1.33)$$

이므로

$$\frac{d\xi_{eq,j}}{dV} = \frac{\sigma_d \xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} \implies \boxed{\left(\frac{dQ}{dV}\right)_j^{eq} = Q_j \frac{\xi_{eq,j}(1 - \xi_{eq,j})}{w_j} = Q_j \left| \frac{d\xi_{eq,j}}{dV} \right|}. \quad (1.34)$$

이것이 코드의 `peak_shape = ksi_eq * (1 - ksi_eq) / w` 이며, 메서드 `equilibrium` 이 전이별로 이 항만 합산한 것($C_{bg} + \sum_j Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$)이다. 부호 $-\sigma_d$ 가 미분에서 한 번 들어오지만 peak 모양은 절댓값 $|d\xi/dV| = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$ 로 양수이고 방향 불변이다($\xi(1 - \xi) \geq 0$). 세 양 — 위치 = 중심 U_j^d , 순높이 = $Q_j/(4w_j)$ ($\xi = \frac{1}{2}$ 에서 $\xi(1 - \xi) = \frac{1}{4}$), 배경 차감 면적 = $Q_j (\int_0^1 d\xi = 1)$ — 가 이 한 식에서 읽힌다.

코드의 사용 조건은 “지연 길이가 격자에 비해 작을 때”다 — 다음 절이 그 지연 길이 L_V 를 세우고, L_V 가 격자 몇 칸보다 작으면(또는 동역학 키가 없으면) 코드는 식 (1.34) 의 평형 종을 직접 쓴다. 이것이 $|I| \rightarrow 0$ 환원이다.

1.7 동역학 지연 길이 L_V (N7)

유한 전류에서는 평형 목표 ξ_{eq} 를 점유가 즉시 따라가지 못하고 뒤처진다 — 그 지연이 peak 의 꼬리다. 코드는 전이당 하나의 지연 길이 $L_{V,j}$ 를 `resolver_resolve_lag_length` 로 구한다. 이 절은 그 사슬 $\mathcal{A} \rightarrow \chi_d \rightarrow \Delta H_a^{eff} \rightarrow L_q \rightarrow L_V$ 를 닫는다.

1.7.1 지연의 보편 방정식과 용량축 길이 L_q

정전류에서 $dq/dt = |I|/Q_{cell}$ 이므로 운동방정식 $d\xi_j/dt = k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)$ 를 dq/dt 로 나누면, 지연 $r_j \equiv \xi_{eq,j} - \xi_j$ 가 영역 제한 없이 성립하는 보편 1계 방정식을 따른다:

$$\frac{d\xi_j}{dq} = \frac{d\xi_j/dt}{dq/dt} = \frac{k_j(\xi_{eq,j} - \xi_j)}{|I|/Q_{cell}} = \frac{Q_{cell}k_j}{|I|} r_j. \quad (1.35)$$

$r_j = \xi_{eq,j} - \xi_j$ 를 미분하면

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{d\xi_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{Q_{cell}k_j}{|I|} r_j. \quad (1.36)$$

마지막 계수를 길이의 역수로 정의하면

$$\frac{dr_j}{dq} = \frac{d\xi_{eq,j}}{dq} - \frac{r_j}{L_{q,j}}, \quad L_{q,j} = \frac{|I|}{Q_{cell} k_j}. \quad (1.37)$$

$L_{q,j}$ 는 요구 ($|I|/Q_{cell}$)와 공급 (k_j) 의 비 그 자체다 — 근본식의 세 인자가 전부 이 한 양을 통해 꼬리로 들어온다. 완화 속도 k_j 는 평형 근방 선형 완화에서 정·역 속도의 합 $k_j = k^+ + k^- = k^+ (1 + e^{-A_j/RT})$ 다(detailed balance $k^-/k^+ = e^{-A_j/RT}$); forward $k^+ \simeq k_0 \exp[-(\Delta G_{a,j}^{eff} - \chi_d A_j)/RT]$ ($k_0 = k_B T/h$) 을 넣으면, 코드가 평가하는 형태가 된다.

1.7.2 컷 affinity $\mathcal{A}$ — 꼬리 시작점의 구동력

L_q 는 전이당 한 점(꼬리 컷점 q_a)에서 상수로 동결된다. 컷점은 원천 $d\xi_{eq}/dq$ 가 정점의 일정 분율 (약 5%)로 떨어지는 좌표이고, 그곳의 구동력은 $\mathcal{A} = z_{cut} \cdot n_j RT$ 다($z_{cut} = 4.357$ 이 그 미분 $d\xi_{eq}/dq$ 의 5% 컷에 대응 — 점유 ξ_{eq} 자체가 아니라 미분 기준). 상한 $A_{cap} RT$ 와 함께

$$\frac{d\xi_{eq}}{dz} = \xi_{eq}(1 - \xi_{eq}) = \frac{e^{-z}}{(1 + e^{-z})^2}, \quad \left. \frac{d\xi_{eq}}{dz} \right|_{z=0} = \frac{1}{4}. \quad (1.38)$$

5% 컷은 $e^{-z}/(1 + e^{-z})^2 = 0.05/4$ 로 정해지는 양의 근 $z = z_{cut} \approx 4.357$ 이고, 폭 다중도 때문에

$$\frac{\mathcal{A}}{RT} = \frac{\sigma_d F(V - U)}{RT} = n_j \frac{\sigma_d (V - U)}{w_j} = n_j z_{cut}. \quad (1.39)$$

과도하게 큰 컷 구동력을 막기 위해 $A_{cap} RT$ 상한을 적용하면

$$\mathcal{A} = \min(z_{cut} n_j RT, A_{cap} RT), \quad z_{cut} = 4.357, A_{cap} = 4.0 \text{ (기본)}. \quad (1.40)$$

이것이 코드의 $A = \min(z_{cut} * n_safe * R*T, A_{cap} * R*T)$ 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity 의 크기는 충·방전 동일($n_j > 0$ 라 항상 양수)이고, 방향은 아래 $\chi_d \cdot \Delta H_a^{eff}$ 가 받는다. 방향 부호 σ_d 를 min 안에 넣으면 충전에서 음수 상한이 되는 버그가 생기므로, 코드는 σ_d 를 크기에서 빼고 방향은 전달 계수로만 주입한다.

1.7.3 방향별 전달 계수와 유효 장벽

전이상태가 정·역 장벽을 비대칭으로 가르는 분율 $\chi \in [0, 1]$ 의 합-1 제약($\chi + \chi' = 1$, detailed balance)에서, 방향별 전달 계수는

$$\frac{r^+}{r^-} = \exp\left[\frac{(\chi + \chi')\mathcal{A}}{RT}\right] \stackrel{!}{=} \exp\left[\frac{\mathcal{A}}{RT}\right] \implies \chi + \chi' = 1. \quad (1.41)$$

따라서 방전 forward 장벽이 받는 몫은 χ , 충전 거울 장벽이 받는 몫은 $1 - \chi$ 이므로

$$\chi_d = \chi_{split}(\chi, \sigma_d) = \begin{cases} \chi & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ 1 - \chi & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.42)$$

이것이 `func_chi_d(chi, sigma_d)` 이며(생성자 `chi_split` 로 다른 규칙 주입 가능), 깊은 꼬리에서 방전은 $\xi \rightarrow 1$, 충전은 $\xi \rightarrow 0$ 거울이라 역방향 장벽의 상수 몫이 같은 $+\Omega$ 로 흡수되는 것을 반영한다. 그

흡수가 유효 장벽이다:

$$\mathcal{A}_{\text{reg}} = \sigma_d F(V - U) - \Omega(1 - 2\xi), \quad \xi \rightarrow 1 \text{ (방전 꼬리) 또는 } \xi \rightarrow 0 \text{ (충전 거울)}. \quad (1.43)$$

깊은 꼬리에서 상호작용 뚫은 장벽 안의 전위 무관 상수로 들어가며, 방향별 장벽 저하는

$$\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j \quad (\chi_d = \chi \text{ for discharge, } \chi_d = 1 - \chi \text{ for charge}) \quad (1.44)$$

가 된다. 즉

$$\boxed{\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} = \Delta H_{a,j} - \chi_d \Omega_j.} \quad (1.45)$$

이것이 `func_dH_a_eff(dH_a, Omega, chi_d)` 이고, 코드는 `use_dH_eff` 가 꺼져 있으면 보강 없이 ΔH_a 를 그대로 쓴다(헬퍼 `_chi_and_dH_eff` 가 $(\chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}})$ 를 한 곳에서 낸다).

1.7.4 L_q 의 평가와 전압축 환산 L_V

정·역 합 $k_j = k^+(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ (분모의 $(1 + e^{-\mathcal{A}_j/RT})$ 가 여기서 온다)와 $k_0 = k_B T/h$ 를 식 (1.37) 에 넣고 $\Delta G_a^{\text{eff}} = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$ 로 갈라 적으면, 코드가 평가하는 L_q 가 된다:

$$k^+ = \frac{k_B T}{h} \exp\left[-\frac{\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A}}{RT}\right], \quad k_j = k^+ \left(1 + e^{-\mathcal{A}/RT}\right). \quad (1.46)$$

따라서

$$\begin{aligned} L_{q,j} &= \frac{|I|}{Q_{\text{cell}} k_j} \\ &= \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B T} \frac{\exp[(\Delta G_a^{\text{eff}} - \chi_d \mathcal{A})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} \\ &= \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a)/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* = \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \end{aligned} \quad (1.47)$$

이 전개를 한 줄로 쓰면

$$L_{q,j} = \frac{T_*}{T} \frac{\exp[(\Delta H_{a,j}^{\text{eff}} - T\Delta S_{a,j})/RT]}{1 + e^{-\mathcal{A}/RT}} e^{-\chi_d \mathcal{A}/RT}, \quad T_* \equiv \frac{|I|h}{Q_{\text{cell}} k_B}. \quad (1.48)$$

`func_L_q(T, I, Q_cell, dH_a, dS_a, x, A)` 가 이 로그를 $\ln L_q = \ln(T_{\text{attempt}}/T) - \ln(1+e^{-A/RT}) + dG_a/RT - xA/RT$ 로 적고 ($T_{\text{attempt}} = (I/Q_{\text{cell}})h/k_B = T_*$, $x = \chi_d$, $dG_a = \Delta H_a^{\text{eff}} - T\Delta S_a$) 지수화한다. 암묵 전제 명시 — 식 (1.48) 의 ΔH_a^{eff} 는 `func_L_q` 의 `dH_a` 인자로 들어가는 값 `dH_a_use` 이고, 이것은 `use_dH_eff=True` 일 때만 식 (1.45) 의 $\Delta H_a - \chi_d \Omega$ 와 같다 — 꺼져 있으면 그대로 ΔH_a 다(`_chi_and_dH_eff` 의 분기). 전압축으로 옮기면, 컷점 OCV 기울기를 곱한다:

$$\Delta V \simeq \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} \Delta q \implies \exp\left[-\frac{\Delta q}{L_q}\right] = \exp\left[-\frac{\Delta V}{|dV/dq|_{q_a} L_q}\right]. \quad (1.49)$$

따라서 전압축 감쇠 길이는

$$\boxed{L_{V,j} = \left| \frac{dV}{dq} \right|_{q_a} L_{q,j} = |dVdq_{qa}| \cdot L_{q,j}.} \quad (1.50)$$

코드의 `return abs(dVdq_qa) * L_q` 다. 부호의 핵심 — 컷 affinity $\mathcal{A}$ 가 전이당 컷 상수라 (§1.7의 동결), 코드 안에서 L_q 는 V 의 함수로 다시 미분되지 않는다: 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ 이다(전이당 한 스칼라). 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 물리적 동기로 읽어야 한다 — 만일 $\mathcal{A}$ 를 컷에 동결하지 않고 국소 구동력 $\mathcal{A} = \sigma_d F(V_n - U)$ 로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐) 이고, 이 단조성이 “꼬리 컷점을 원천 정점의 일정 분율로 잡는다”는 컷 규칙의 정당성이다. 곧 부등식은 컷점 선택의 근거이지 코드가 격자마다 평가하는 양이 아니다. 한편 $|I|$ 의존은 동결 뒤에도 살아 있다 — $L_q \propto |I|(T_* \propto |I|)$ 라 $|I| \rightarrow 0$ 에서 $L_V \rightarrow 0$, 다음 절의 꼬리가 사라지고 평형 peak 으로 환원된다. 직접 지정 ' L_V ' 가 있으면 동역학을 우회해 그 값을 쓰고, $I \leq 0$ 이거나 dH_a 키가 없으면 $L_V = 0$ 이다.

코드 대응. **N7 진행.** `n_safe=|n_j| →  $\mathcal{A}$ (식 (1.40)) → (chi_d, dH_a_use)=_chi_and_dH_eff(...) (식 (1.42)·(1.45)) →  $L_q$ =func_L_q(...,x=chi_d,A=A) (식 (1.48)) →  $L_V$ =|dVdq_qa|* $L_q$  (식 (1.50)). 전이당 상수(대표  $T_{rep}$ ·대표  $n$ )로 한 번 평가한다.`

1.8 인과 기억 꼬리와 충전 격자 역전 (N8)

지연 길이 $L_{V,j}$ 가 충분히 크면 ($\geq$ 격자 몇 칸) 코드는 평형 중 대신 인과 기억 꼬리를 만든다. 이 절이 그 합성곱과, ★충전에서의 격자 역전을 다룬다 — 본 문건의 가장 미묘한 부호 자리다.

1.8.1 지수 기억 — 일반해의 이산형

지연 방정식 (1.37) 는 1계 선형이라 적분인자로 닫힌 해를 갖고, 초기 지연이 사멸한 뒤의 지연은 과거 목표 변화율을 지수 커널로 가중한 기억의 합성곱이다 — 계는 길이 L_V 만큼의 최근 과거만 기억한다. 이산 격자에서 이 1차 저역통과는 한 칸당 감쇠 $\rho = \exp(-\Delta_{grid}/L_V)$ 의 점화식

$$\frac{dr}{dV} + \frac{r}{L_V} = \frac{d\xi_{eq}}{dV} \implies \frac{d}{dV} \left(r e^{V/L_V} \right) = e^{V/L_V} \frac{d\xi_{eq}}{dV}. \quad (1.51)$$

초기 항이 사라진 뒤 적분하면 r 은 $d\xi_{eq}/dV$ 의 지수 커널 합성곱이고, 동등하게 점유 $\xi = \xi_{eq} - r$ 는

$$\xi_{lag}(V_i) \simeq e^{-\Delta_{grid}/L_V} \xi_{lag}(V_{i-1}) + \left(1 - e^{-\Delta_{grid}/L_V}\right) \xi_{eq}(V_i) \quad (1.52)$$

의 1차 저역통과로 갱신된다. $\rho = e^{-\Delta_{grid}/L_V}$ 로 쓰면

$$\xi_{lag,i} = \rho \xi_{lag,i-1} + (1 - \rho) \xi_{eq,i} \quad (1.53)$$

이고, 코드 `_causal_lowpass` 가 이를 (가능하면) `scipy.signal.lfilter` 의 계수 $[1 - \rho]/[1, -\rho]$ 로, 아니면 같은 점화식 루프로 평가한다. $L_V \leq 0$ 이거나 비유한이면 원신호를 그대로 돌린다.

1.8.2 peak 모양 — 평형에서 지연을 뺀 것

꼬리를 포함한 peak 모양은 “평형 점유에서 지연된 점유를 뺀 것을 길이로 나눈” 이산 미분이다:

$$\xi_j = \xi_{eq,j} - r_j, \quad \xi_{lag,j} \equiv \xi_j, \quad r_j = \xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}. \quad (1.54)$$

꼬리 영역에서 $d\xi_{eq}/dV$ 는 저역통과 안에 이미 반영되어 있으므로, 한 길이 L_V 당 남은 지연이 방출하는 국소 전환율은

$$\frac{d\xi_j}{dV} \simeq \frac{r_j}{L_{V,j}} = \frac{\xi_{eq,j} - \xi_{lag,j}}{L_{V,j}}. \quad (1.55)$$

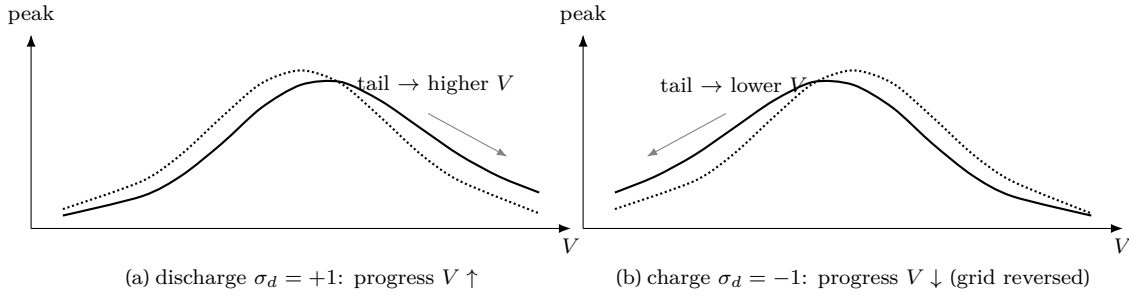


Figure 5: 인과 꼬리의 방향(신규). 점선 = 평형 중($\xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$, 방향 불변). 실선 = peak_shape with tail. (a) 방전은 진행이 $V \uparrow$ 라 꼬리가 높은 V 쪽으로 늘어진다(격자 그대로). (b) 충전은 진행이 $V \downarrow$ 라 격자를 뒤집어 필터($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$)해 꼬리가 낮은 V 쪽으로 — 방전의 거울. 두 경우 모두 peak 는 양수.

따라서 코드에서 쓰는 꼬리 포함 shape 는

$$\text{peak_shape} = \frac{\xi_{eq} - \xi_{lag}}{L_{V,j}}. \quad (1.56)$$

이것이 코드의 $\text{peak_shape} = (\text{ksi_eq} - \text{occ_lagged}) / \text{lag_len_V}$ 다(ξ_{lag} 는 점화식 (1.53) 의 출력). 여기서 $\rho = \exp(-\Delta_{grid}/L_V)$ 이므로, $L_V \rightarrow 0$ 이면 $\rho \rightarrow 0$ 이고 점화식은 매 격자점에서 $\xi_{lag,i} \rightarrow \xi_{eq,i}$ 로 즉시 붙는다. 따라서 지연식만 놓고 보면 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 의 peak 는 사라지는 극한을 향하며, 작은 L_V 에서의 평형 회복은 저역통과식 자체가 아니라 아래의 코드 분기식 (1.57) 가 평형 중을 직접 선택함으로써 보장된다. 반대로 $L_V \gg \Delta_{grid}$ 이면 $\rho \rightarrow 1$ 이라 ξ_{lag} 가 ξ_{eq} 를 실제로 뒤따라가고 유한한 꼬리 peak 가 남는다. 이 큰- L_V 연속 한계에서 점화식은 매끄러운 저역통과 방정식으로 돌아가며, 충분히 완만한 변화에 대해서 $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V \simeq d\xi_{eq}/dV$ 의 중 근사가 회수된다. 코드의 분기 조건은 작은 지연의 평형 환원을 명시한다:

$$\text{peak_shape} = \begin{cases} \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w & L_{V,j} < \nu \Delta_{grid} \text{ (또는 비유한)} \quad [\text{평형, 식 (1.34)}] \\ (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_{V,j} & \text{그 외} \quad [\text{꼬리, 식 (1.56)}], \end{cases} \quad (1.57)$$

$\nu = \text{min_lag_grid_steps} = 2$ 다(지연이 격자 두 칸보다 짧으면 평형 중 직접).

1.8.3 ★충전 격자 역전 — 인과 방향

인과 합성곱은 “진행 방향의 과거”를 기억한다. 방전($\sigma_d = +1$)은 진행이 V 증가 방향이라 격자 오름 차순이 곧 시간 순서이고, 저역통과를 격자 그대로 적용한다. 충전($\sigma_d = -1$)은 진행이 V 감소 방향 — 격자 오름차순의 역이 시간 순서다. 따라서 충전은 격자를 뒤집어 필터하고 되돌린다:

$$\xi_{lag} = \begin{cases} \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}) & \sigma_d \geq 0 \text{ (방전)} \\ \text{causal_lowpass}(\xi_{eq}[::-1])[::-1] & \sigma_d < 0 \text{ (충전)}. \end{cases} \quad (1.58)$$

이것이 코드의 $\text{occ_lagged} = \text{lowpass}(\text{ksi_arr}[::-1])[::-1]$ (충전 분기)다. 이 역전이 없으면 충전 꼬리가 미래를 기억하는 비인과 신호가 되어 peak 가 엉뚱한 쪽으로 번진다. 부호 결과 — 충전 dQ/dV 는 방전의 거울상이고, $\text{peak_shape} = (\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$ 는 양수를 유지한다(꼬리가 진행 방향 뒤쪽, 곧 충전에서는 V 가 큰 쪽으로 늘어진다). 그림 5 가 두 방향을 나란히 보인다.

Table 2: 전이 초기 값 GRAPHITE_STAGING_LIT(4 건) — 출발점, 피팅으로 override. U 는 'U' 폴백이자 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}$) 정합 목표.

stage	U [V]	ΔH_{rxn} [J/mol]	ΔS_{rxn} [J/(mol K)]	Q [Q_{cell}]	Ω [J/mol]	ΔH_a [J/mol]	$ dV/dq _{q_a}$ [V]
4→3	0.210	−11700	+29.0	0.10	6000	48000	0.30
3→2L	0.140	−13500	0.0	0.12	8000	46000	0.30
2L→2	0.120	−13100	−5.0	0.25	10000	44000	0.30
2→1	0.085	−13000	−16.0	0.50	13000	40000	0.30

1.9 합산과 역보간 (N9)

전이 루프가 각 전이의 peak_shape 를 (식 (1.57) 의 두 분기로) 만들면, 코드는 용량 가중을 곱해 작업 격자 위 누적에 더하고, 모든 전이가 끝나면 내부 전위 격자로 역보간한다. 보존식 $Q_{\text{cell}q} = Q_{\text{bg}} + \sum_j Q_j \xi_j$ 가 $\sum_j Q_j \xi_j$ 꼴이라 관측 ICA 는 배경과 전이별 기여의 선형 합이다:

$$Q_{\text{cell}q} = Q_{\text{bg}}(V_n) + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \xi_j \implies \frac{dQ}{dV_n} = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j \frac{d\xi_j}{dV_n}. \quad (1.59)$$

각 전이의 미분은 코드 분기식 (1.57) 의 peak_shape 이므로

$$\frac{d\xi_j}{dV_n} = \text{peak_shape}_j = \begin{cases} \xi_{\text{eq},j}(1 - \xi_{\text{eq},j})/w_j & L_{V,j} < \nu \Delta_{\text{grid}} \\ (\xi_{\text{eq},j} - \xi_{\text{lag},j})/L_{V,j} & \text{otherwise.} \end{cases} \quad (1.60)$$

이를 선형 보존식에 대입하면

$$\boxed{\frac{dQ}{dV}(V_n) = C_{\text{bg}} + \sum_{j=1}^{N_p} Q_j [\text{peak_shape}_j] = C_{\text{bg}} + \sum_j Q_j [\text{평형 peak} - \text{지연 꼬리}].} \quad (1.61)$$

코드는 `dqdv_work += tr['Q'] * peak_shape` 로 누적하고(배경은 루프 전에 깔림), 마지막에 `np.interp(V_n, V_work, dqdv_work)` 로 작업 격자에서 내부 전위 격자로 되돌린다(`dqdv_out`). 스칼라 입력이면 첫 성분만 반환한다.

1.9.1 staging 전이 초기값 — 피팅 출발점

4건의 전이 초기값이 GRAPHITE_STAGING_LIT 에 박혀 있다(신뢰값 아닌 초기값 — 사용자 피팅이 override 전제). 표 2 가 각 인자의 의미와 출발값이다 — 이 표가 있어 “이 문건만으로 곡선 재현 코드를 짤 수 있다”.

각 전이는 폭 w 폴백(0.020/0.016/0.014/0.012 V)과 $n = 1$, $\Delta S_a = 0$ 을 함께 갖는다. $\Delta H_{\text{rxn}}/\Delta S_{\text{rxn}}$ 은 $U(298)$ 정합으로 정해졌고($U = (-\Delta H_{\text{rxn}} + 298.15\Delta S_{\text{rxn}})/F$ 가 표의 U 와 일치), ΔH_a 는 저SOC→만충에서 감소하는 DFT 활성화 경향, $|dV/dq|_{q_a}$ 는 컷 OCV 기울기(피팅), Ω 는 정규용액 추정이다.

Table 3: 전체 입력 인자(코드 식별자)와 기본값. 전이 dict 키는 전이별, 생성자 인자는 모델 공통이며 일부는 전이 dict 로 per-transition override 된다($z_{\text{cut}}, A_{\text{cap}}, \text{use_w_eff}, \text{use_dH_eff}$).

인자(코드)	자리	기본값	곡선 내 역할(식)
— 전이 <i>dict</i> 키(전이별) —			
U 또는 (dH_rxn, dS_rxn)	전이	—	평형 중심 $U_j(T)$ ((1.9))
w 또는 n	전이	— / 1	폭 $w_j = n_j RT/F$ ((1.23))
Q	전이	—	용량 가중(면적)
Omega, gamma	전이	0, 0	상호작용·분기(히스, (1.17)(1.19))
h_eta	전이	1.0	부분 cycle 분기 인자
dH_a, dS_a	전이	— / 0	활성화(꼬리, (1.48))
dVdq_qa	전이	0	컷 OCV 기울기 $L_q \rightarrow L_V$ ((1.50))
L_V	전이	—	직접 지연 길이(동역학 우회)
z_cut, A_cap_RT	전이/공통	4.357, 4.0	컷 affinity ((1.40))
use_w_eff, use_dH_eff	전이/공통	False, True	옵션 토글((1.24), (1.45))
— 생성자 인자(모델 공통) —			
x/chi, chi_split	공통	0.5, func_chi_d	전달 계수 χ_d ((1.42))
Rn	공통	0.0	분극 저항 ((1.3))
Cbg	공통	0.0	배경 C_{bg} (상수 또는 V 함수)
w_eff_floor_frac	공통	0.05	w^{eff} 하한 분율 ((1.24))
grid_pad_lo/hi, n_work_min	공통	0.15, 2048	작업 격자 ((1.4))
min_lag_grid_steps	공통	2.0	꼬리/평형 전환 문턱 ((1.57))
v_span_floor	공통	10^{-6}	격자 폭 하한(수치 안전)
seed_T/I/Q_cell	공통	298.15, 0.1, 1.0	진단용 seed L_V 대표 조건
— 호출 인자(curve/dqdv) —			
V_app, T, c_rate/I_abs, Q_cell, direction	호출	—	실험조건 ((1.1))

1.9.2 전체 입력 인자와 기본값 — 피팅 준비

사용자 목표는 이 모든 인자를 입력으로 노출해 측정 데이터에 Optuna 로 피팅하는 것이다. 곡선식의 모든 기호가 생성자 인자 또는 전이 dict 키이며, 내부 하드코딩 상수는 없다(전부 기본값+override). 표 3 가 전 조정 인자와 기본값이다 — 어느 것을 고정하고 어느 것을 피팅할지는 사용자가 데이터로 정한다(본 문건은 스코프를 정하지 않는다).

표의 모든 행이 코드 입력이라 “고정/피팅 스코프”는 자유롭게 잡을 수 있다 — 예컨대 ($\Delta H_{\text{rxn}}, \Delta S_{\text{rxn}}, Q, w$) 를 풀고 ($\Omega, \Delta H_a, dVdq_{\text{qa}}$) 는 좁은 상하한으로 두는 식이다. 리액션·DFT 값은 신뢰 상한이 아니라 출발점이므로 소폭 자유도를 권한다.

핵심. 이 문건만으로 한 곡선 재현(6단계). (1) 표 2 의 4 전이로 transitions 구성. (2) 실험조건 σ_d , $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}, T, R_n$ 설정 $\rightarrow$ 분극 V_n ((1.1)(1.3)), 작업 격자 V_{work} ((1.4)). (3) 전이마다 $U_j(T)$ ((1.9)) $\rightarrow$ 분기 중심 center((1.20)) $\rightarrow$ 폭 w_j ((1.23)) $\rightarrow$ 평형 점유 ξ_{eq} ((1.30)). (4) 지연 길이: A ((1.40)) $\rightarrow \chi_d, \Delta H_a^{\text{eff}}$ ((1.42)(1.45)) $\rightarrow L_q$ ((1.48)) $\rightarrow L_V$ ((1.50)), 전이당 상수. (5) *peak_shape*: $L_V < 2\Delta_{\text{grid}}$ 면 평형 중((1.34)), 아니면 인과 꼬리((1.56), 충전 격자 역전 (1.58)). (6) 용량 가중 합산 후 V_n 으로 역보간 ((1.61)). 색인은 표 4.

1.9.3 facade 와 전체 진행 한눈에

상위 curve 가 실험조건을 받아 $\sigma_d = \text{direction_to_sigma}$, $|I| = c_{\text{rate}} \cdot Q_{\text{cell}}$ (또는 I_{abs} 우선)로 환산해 dqdv 를 재사용한다(새 물리 없음). 기준선 equilibrium 은 $|I| \rightarrow 0$ 한계로 식 (1.34) 만 합산한 총방전 불변·히스 미반영 곡선이다. 전체 진행은 표 4 가 노드·식·코드 식별자로 담는다.

Table 4: 노드 ↔ 식 ↔ 코드 식별자 매핑 (전체 진행). 본 문건 절 순서 = 이 노드 순서.

노드	물리식	본 문건 식	코드 식별자
N0	$\sigma_d, I = c_rate Q_{cell}$	(1.1)	curve_direction_to_sigma
N1	$V_n = V_{app} - \sigma_d I R_n$	(1.3)	dqdv L412
N2	$U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$	(1.9)	func_U_j
N3	$\Delta U_j^{hys}, U_j^d$	(1.17),(1.19)	func_dU_hys, func_U_branch
N4	$w_j = n_j RT/F (w^{eff})$	(1.23)((1.24))	func_w, func_w_eff, width
N5	$\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U^d)/w]$	(1.30)	func_ksi_eq
N6	$Q_j \xi_{eq}(1 - \xi_{eq})/w$	(1.34)	equilibrium, 인라인
N7	$\mathcal{A}, \chi_d, \Delta H_a^{eff}, L_q, L_V$	(1.40)–(1.50)	_resolve_lag_length, func_L_q
N8	$(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V$, 역전	(1.56),(1.58)	_causal_lowpass
N9	$C_{bg} + \sum_j Q_j[\cdot]$	(1.61)	dqdv_work, np.interp

1.10 부호 사슬 전수 검사

브리프 §8 의 부호 체크리스트를 전전 확인한다 — 한 곳이라도 어긋나면 결함이다. 기준 명제 = 방전 시 $V \uparrow \Rightarrow$ 탈리튬화 $\uparrow$, 충전 dQ/dV 는 방전의 거울(양수).

- S1. $U_j(T) = (-\Delta H + T\Delta S)/F$, $\Delta G = -FU$. 식 (1.9)·(1.7). $\Delta H_{rxn} < 0$ (발열)이면 $-\Delta H_{rxn} > 0$ 이 중심을 올린다(흡열 아님). $\Delta G_j = -sFU_j$ 부호 일치. ✓
- S2. $\xi_{eq} = \text{logistic}[\sigma_d(V - U)/w]$. 식 (1.30). 방전 $\sigma_d = +1$ 에서 $V \uparrow \Rightarrow \xi_{eq} \uparrow$. ✓
- S3. $d\xi/dV = \sigma_d \xi(1 - \xi)/w$, **peak 양수**. 식 (1.34). peak 모양 = $|d\xi/dV| = \xi(1 - \xi)/w \geq 0$, 방향 불변. ✓
- S4. $\Delta U_{hys} \geq 0$, $\Omega \leq 2RT \rightarrow 0$; 분기 중심 $\pm \frac{1}{2}\sigma_d$. 식 (1.17)·(1.19). 극대 > 극소라 ≥ 0 ; $u_j \rightarrow 0$ 에서 0; 방전 +/충전 - 라 $U^{dis} > U^{chg}$. ✓
- S5. χ_d : 방전 χ /충전 $1 - \chi$; $\Delta H_a^{eff} = \Delta H_a - \chi_d \Omega$. 식 (1.42)·(1.45). 합-1 거울 대칭. ✓
- S6. $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ (물리적 동기). 식 (1.48)·(1.50) 논의. $\mathcal{A}$ 가 컷 상수라 운영상 실현 미분은 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (전이당 한 스칼라)이고, 부등식 < 0 은 컷 규칙의 동기화만 성립한다 — 국소 구동력으로 두면 $V \uparrow \Rightarrow \mathcal{A} \uparrow \Rightarrow$ 유효 장벽 $\downarrow \Rightarrow L_q \downarrow$ (꼬리 짧아짐). 자기모순 없음(동결과 부등식이 같은 단조성에서 일관). ✓
- S7. 꼬리: 충전 격자 역전($\xi[:: -1] \cdots [:: -1]$); 충전 dQ/dV 방전 거울(양수). 식 (1.58). 인과 방향 보존, peak_shape = $(\xi_{eq} - \xi_{lag})/L_V > 0$. ✓
- S8. 분극 $V_n = V_{app} - \sigma_d |I| R_n$. 식 (1.3). 방전 시 측정 > 내부 보정. ✓

전전이 기준 명제와 정합한다 — 부호 결함 0.

검사. 부호 회귀 *self-test* (재현 가능 수치 고정). 위 정성 검산을 *falsifiable* 수치에 못박아 회귀를 막는다 — 아래 네 항은 코드 `__main__` 의 *self-test* 와 같은 양을 손으로 재산출한 것이며 ($T = 298.15$ K), 한 줄이라도 어긋나면 부호 사슬이 깨진 것이다.

- R1. 히스 분기 방향. $\Omega = 12000$ J/mol, $\gamma = 1$ 에서 식 (1.17) 는 $\Delta U^{hys} = \frac{2}{F}[\Omega u - 2RT \text{artanh } u] = 86.7$ mV($u = \sqrt{1 - 2RT/\Omega} = 0.766$). 분기 중심 식 (1.19) 가 방전 $+\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$ /충전 $-\frac{1}{2}\Delta U^{hys}$ 라, peak 갈림 $V_{dis} - V_{chg} = +\gamma \Delta U^{hys} = +86.7$ mV > 0(방전 peak 가 높은 전위 — 기준 명제 일치).

- R2.** 히스 문턱. $\Omega = 2RT = 4958 \text{ J/mol}$ 에서 $u = 0$, 식 (1.17) $\Rightarrow \Delta U^{\text{hys}} = 0.0 \text{ mV}$ — $\Omega \leq 2RT$ 분기가 정확히 0 으로 연속(상분리 미만 = 갈림 없음).
- R3.** $|I| \rightarrow 0$ 환원·방향 불변. $\gamma = 0$, $|I| = 10^{-6}$ 에서 식 (1.50) 의 $L_V \propto |I| \rightarrow 0$ 이라 식 (1.57) 가 평형 종으로 떨어지고, 식 (1.34) 의 $peak = \xi_{\text{eq}}(1 - \xi_{\text{eq}})/w$ 는 σ_d 불변 — 방전·충전 곡선 차 $\rightarrow 0$ (부호 S3 의 양수·방향 불변 수치 확인).
- R4.** L_q 동결 vs 부등식. $\mathcal{A} = \min(z_{\text{cut}}n_jRT, A_{\text{cap}}RT)$ 가 전이당 상수라 $\partial \ln L_q / \partial V = 0$ (실현 미분) 이고, 부등식 $\partial \ln L_q / \partial V < 0$ 은 컷 규칙 동기로만 성립한다(S6 의 정정과 일관) — 두 진술이 한 단조성을 공유하므로 자기모순 0.

네 회귀 항이 모두 통과한다 — 부호 사슬 *self-test PASS*.

References

- [1] J. R. Dahn, “Phase diagram of Li_xC_6 ,” *Phys. Rev. B* **44**, 9170 (1991). DOI: 10.1103/PhysRevB.44.9170.
- [2] T. Ohzuku, Y. Iwakoshi, K. Sawai, “Formation of Lithium-Graphite Intercalation Compounds in Nonaqueous Electrolytes,” *J. Electrochem. Soc.* **140**, 2490 (1993). DOI: 10.1149/1.2220849.
- [3] M. Z. Bazant, “Theory of Chemical Kinetics and Charge Transfer based on Nonequilibrium Thermodynamics,” *Acc. Chem. Res.* **46**, 1144 (2013). DOI: 10.1021/ar300145c.
- [4] H. Eyring, “The Activated Complex in Chemical Reactions,” *J. Chem. Phys.* **3**, 107 (1935). DOI: 10.1063/1.1749604.
- [5] W. Dreyer *et al.*, “The thermodynamic origin of hysteresis in insertion batteries,” *Nature Materials* **9**, 448 (2010). DOI: 10.1038/nmat2730.
- [6] I. Bloom *et al.*, “Differential voltage analyses of high-power, lithium-ion cells,” *J. Power Sources* **139**, 295 (2005). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2004.07.021.
- [7] M. Dubarry, C. Truchot, B. Y. Liaw, “Synthesize battery degradation modes via a diagnostic and prognostic model,” *J. Power Sources* **219**, 204 (2012). DOI: 10.1016/j.jpowsour.2012.07.016.